Gestión Bibliotecaria
Documento de Arquitectura de Software

Versión 1.0

Historia de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
31/05/26	*1.0*	*Creación de artefacto DAS*	Ing. Carlos Arroyo Díaz
07/06/26	1.1	Añadidas interfaces de usuario con su historia asociada Listado de archivos por componente	
12/06/26	1.2	Descritas las restricciones de diseño Modelado de diagrama de Dominio Definidas las características de la arquitectura	
14/06/26	1.3	Elaboración del diagrama de Estructura Modificación a características de la arquitectura Elaborado diagrama de Clases Definidas las decisiones arquitectónicas durante el desarrollo del proyecto	
16/06/26	1.4	Modificado Diagrama de Estructura Modificado Diagrama de Clases Modificada una decisión arquitectónica	

17/05/26	1.5	Listados los links para cada diagrama Completado documento de arquitectura de software	

Tabla de Contenido

1. Parte I 4

1.1 Restricciones de Diseño 4

1.2 Modelo de Dominio 5

1.3 Características de la Arquitectura 5

2. Mantenibilidad: El sistema puede implementar cambios para mejorar el sistema, por la separación de responsabilidades 6

3. Fiabilidad: El sistema opera de manera consistente y sin fallos significativos 6

1.4 Decisiones Arquitectónicas 6

1.5 Estructura de Componentes 7

1.5.1 Diagrama de Contexto 8

1.5.2 Diagrama de Contenedores 9

1.5.3 Diagrama de Componentes 10

2. Parte II 13

2.1 Sprint 1 13

2.1.1 Vista de Datos 14

2.1.2 Diagrama de clases 14

2.1.3 Lista de Archivos por componentes 15

2.1.4 Interfaces de Usuario 16

2.2 Sprint 2 27

Documento de Arquitectura de Software

Este documento proporciona una descripción arquitectónica del sistema **Gestión Bibliotecaria**, consta de dos partes, la realizada por el arquitecto de software y la realizada por el desarrollador. Esta última será en función de los Sprint.

1. Parte I

1.1 Restricciones de Diseño.

En esta sección se identifican las restricciones que influyen en el diseño y desarrollo del sistema Gestión Bibliotecaria.

Restricciones Ambientales:

- Ambiente de desarrollo:
  - Sistema Operativo: Windows 10/11.
  - Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): Visual Studio Code.
  - Lenguajes de Programación:
    - Java (Backend)
    - JavaScript (Frontend)

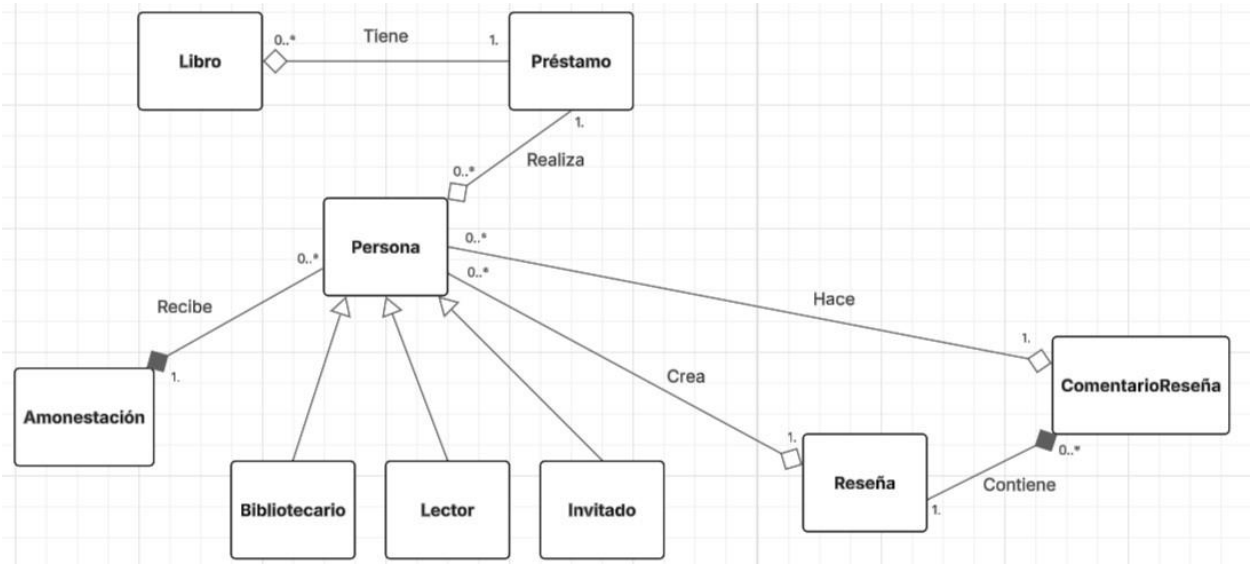
    Frameworks:
    - Backend: Spring Boot (versión v3.4.5)
    - Frontend: Vue.js (versión 3.2.13)
  - Librerías (FrontEnd): Axios para peticiones HTTP al backend (versión 1.9.0), Tailwind CSS para estilos en el frontend.
  - Sistemas de Control de Versiones: Git (repositorio en GitHub).
  - Herramientas de Gestión de Proyectos: Jira.
  - Bases de Datos de Desarrollo: MySQL.

- Ambiente de producción:
  - Arquitectura: El sistema funciona como una Aplicación de una sola página (SPA - Single Page Application), con el frontend (Vue.js) y el backend (Spring Boot) desacoplados y comunicándose a través de APIs RESTful.
  - Base de Datos de Producción: MySQL Workbench 8.0 CE (Community Edition).

Restricciones Técnicas/Tecnológicas:

- Patrón Arquitectónico:
  - El backend utiliza el patrón de arquitectura por capas:
    - Modelos (Model): representan las entidades.
    - Controlador (Controller): exponen los endpoints que el frontend consume.
    - Servicios (Service): contienen la lógica de negocio.
    - Repositorios (Repository): interfaces que acceden a la base de datos.
    - DTOs (Data Transfer Objects): objetos usados para transportar datos entre objetos
    - Seguridad (Security): configuración para autenticación y protección de rutas.
- Persistencia de Datos: Se utiliza JPA (Java Persistence API) para la persistencia de datos en el backend, en conjunto con Spring Data JPA a través de las interfaces JpaRepository.

1.2 Modelo de Dominio



Link: Modelo de Dominio

1.3 Características de la Arquitectura

1. Seguridad: La clave del login es cifrada en la base de datos.

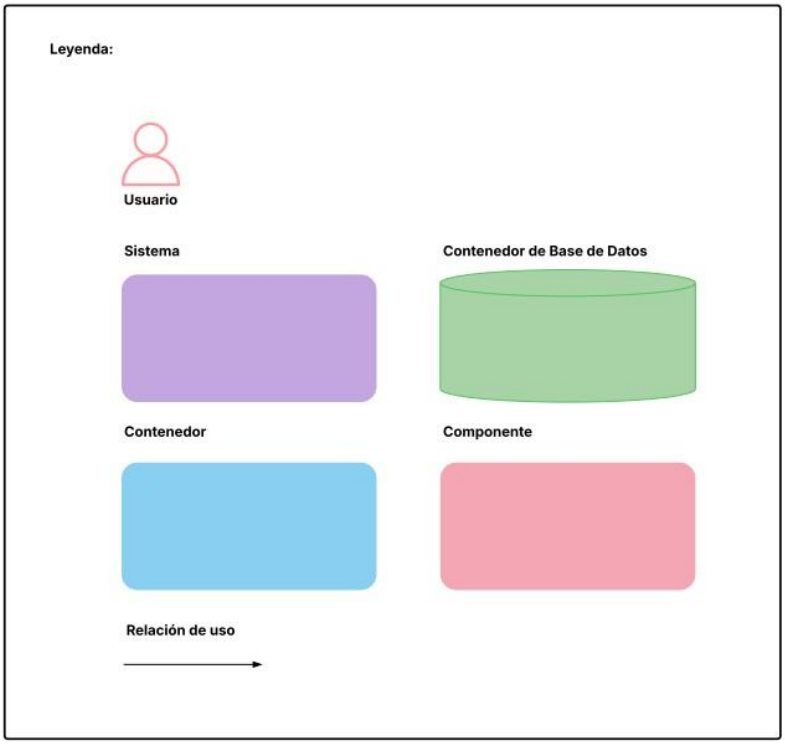
2. Mantenibilidad: El sistema puede implementar cambios para mejorar el sistema, por la separación de responsabilidades.

3. Fiabilidad: El sistema opera de manera consistente y sin fallos significativos.

1.4 Decisiones Arquitectónicas

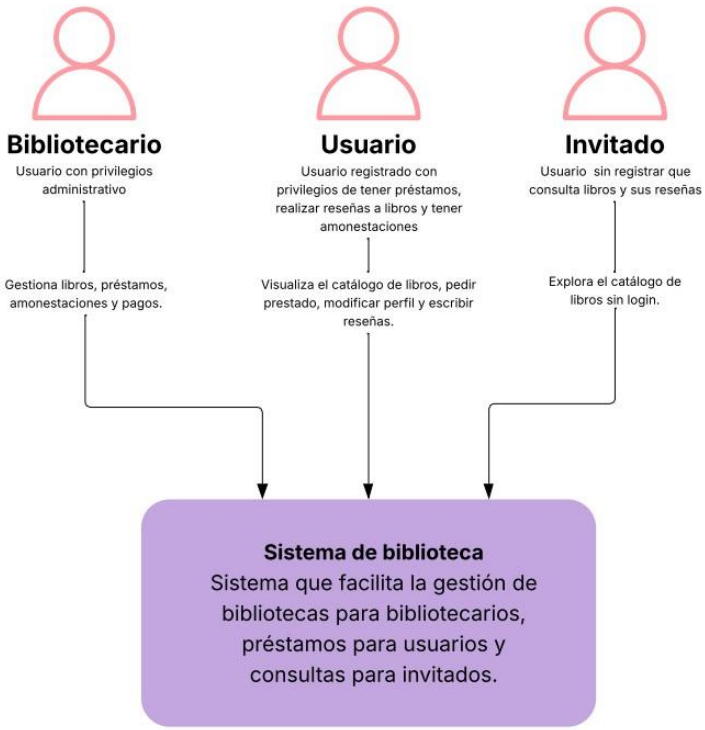
ID	Fecha	Descripción	Justificación
1	*11/06/26*	*Se manejan dos contenedores principales, uno para el frontend y uno para el backend.* *Estilo arquitectónico:* Cliente -Servidor	Beneficia el bajo acoplamiento a la aplicación al separar las responsabilidades de la interfaz de usuario y la lógica del negocio del backend.
2	13/06/26	Se decide dividir el backend en 4 componentes principales (controller, model, service y repository) Estilo/Patrón arquitectónico: Capas	Ordenar la lógica de negocio de manera modular y separación de responsabilidades. Controller recibe las llamadas, model son entidades, service la lógica de negocio, repository interfaz de acceso a los datos.
3	14/06/26	El componente repository es el único que accede a la base de datos.	Encapsula el acceso de datos a través del componente. Centraliza la gestión de datos.
4	17/06/26	Se utiliza un solo componente para la aplicación del frontend. Aplicación de página única.	El componente lo hace alto cohesivo , es más eficiente al momento de desarrollar.
5	21/06/26	Incorporación de componentes para seguridad y configuración de privilegios por rol.	Acceso restringido a los http según el rol asignado. Encriptación de clave en base de datos.
6	26/06/26	Incorporación de componente DTO (Data Transfer Object) Patrón de diseño: DTO	Para optimizar la transferencia de datos entre las distintas entidades y controlar la exposición de los datos en reseña y amonestaciones.

1.5 Estructura de Componentes

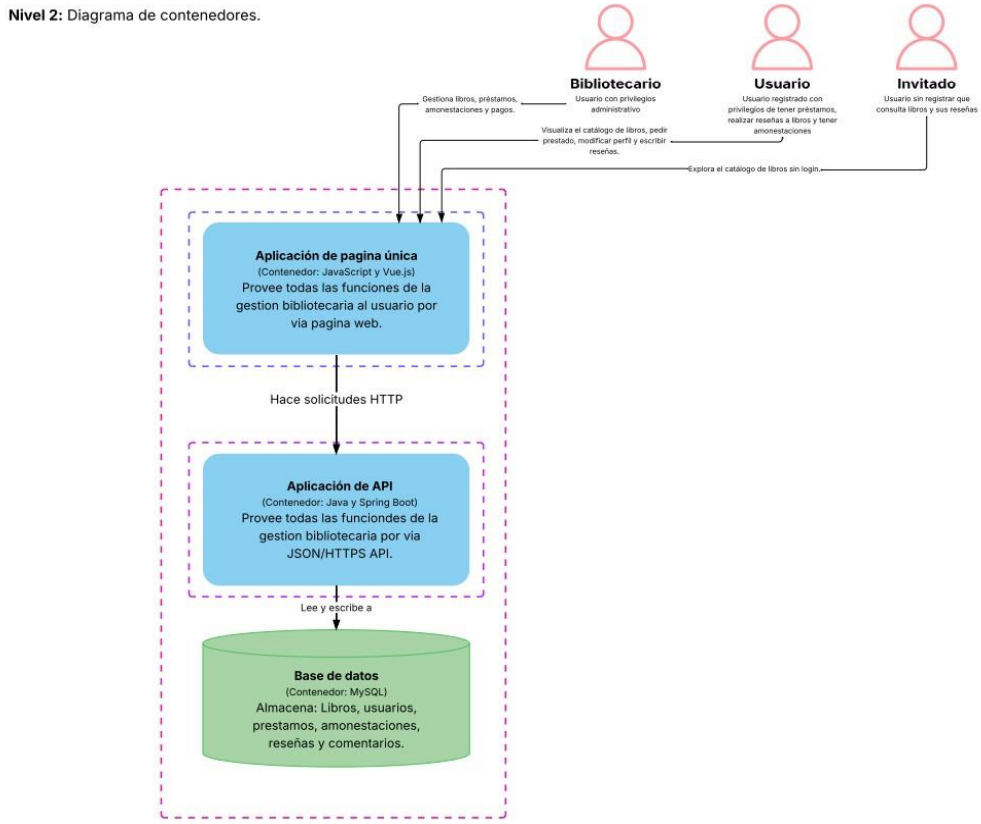


1.5.1 Diagrama de Contexto

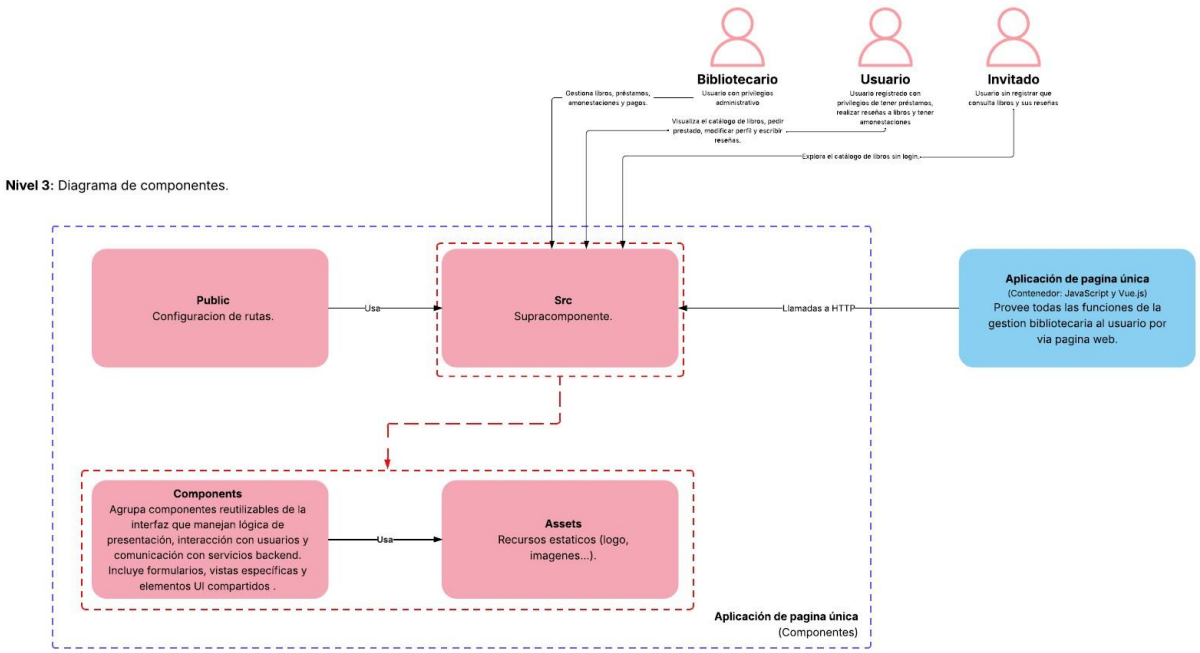
Nivel 1: Diagrama de contexto.

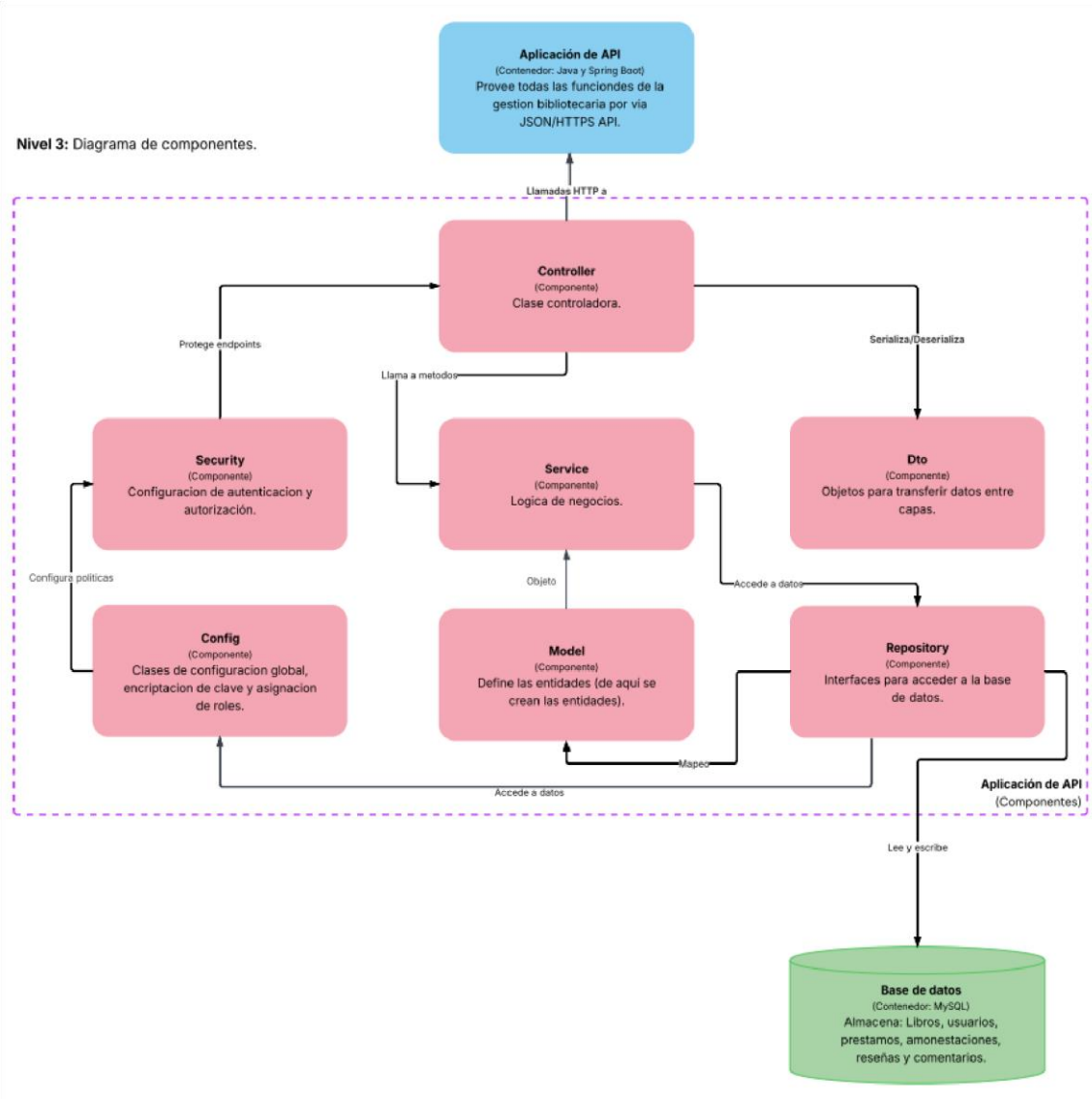


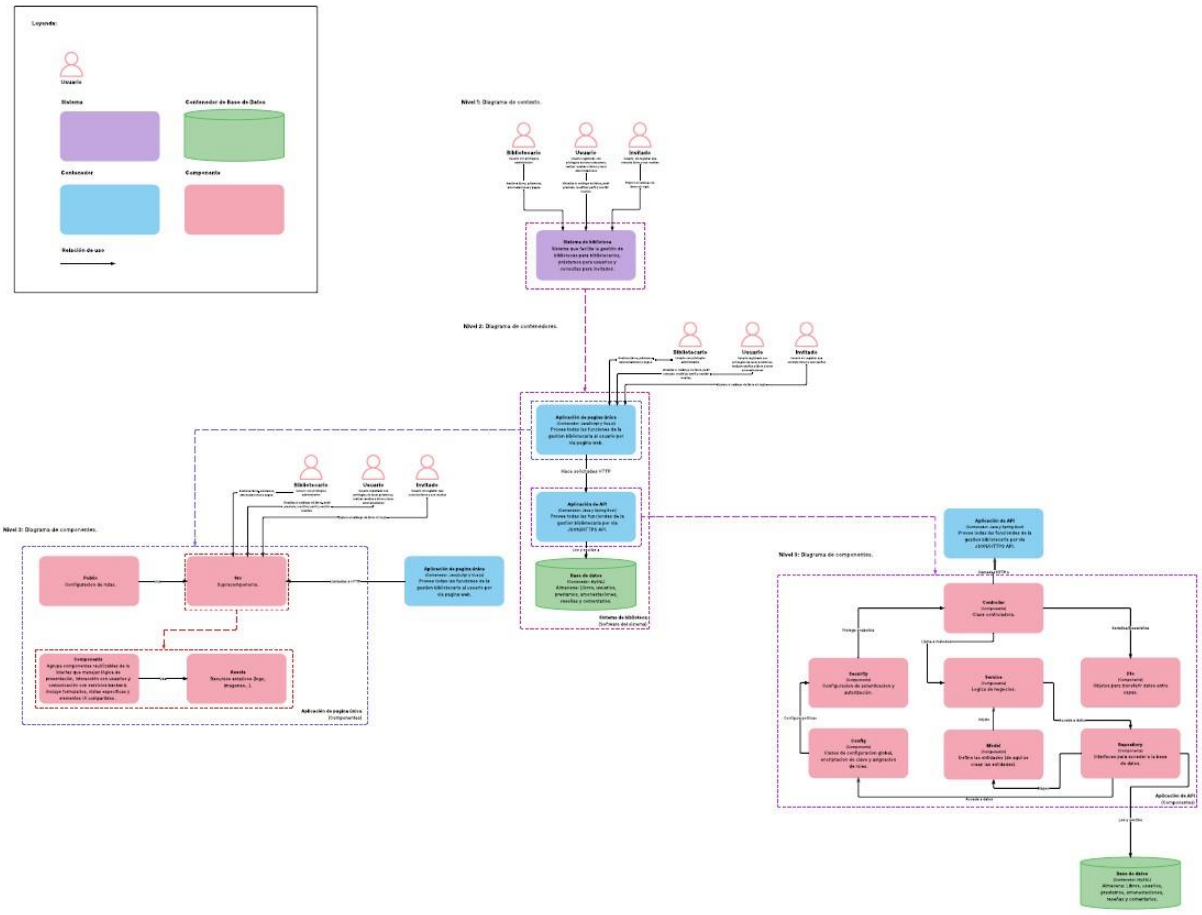
1.5.2 Diagrama de Contenedores



1.5.3 Diagrama de Componentes




Nivel 3: Diagrama de componentes.
Aplicación de API
(Contenedor: Java y Spring Boot)
Provee todas las funciondes de la gestion bibliotecaria por via JSON/HTTPS API.
Llamadas HTTP a
Controller
(Componente)
Clase controladora.
Protege endpoints
Llama a metodos
Serializa/Deserializa
Security
(Componente)
Configuracion de autenticacion y autorización.
Service
(Componente)
Logica de negocios.
Dto
(Componente)
Objetos para transferir datos entre capas.
Configura políticas
Objeto
Accede a datos
Config
(Componente)
Clases de configuracion global, encriptacion de clave y asignacion de roles.
Model
(Componente)
Define las entidades (de aqui se crean las entidades).
Repository
(Componente)
Interfaces para acceder a la base de datos.
Mapeo
Accede a datos
Aplicación de API
(Componentes)
Lee y escribe
Base de datos
(Contenedor: MySQL)
Almacena: Libros, usuarios, prestamos, amonestaciones, reseñas y comentarios.



Link: [Estructura de Componentes]

2. Parte II

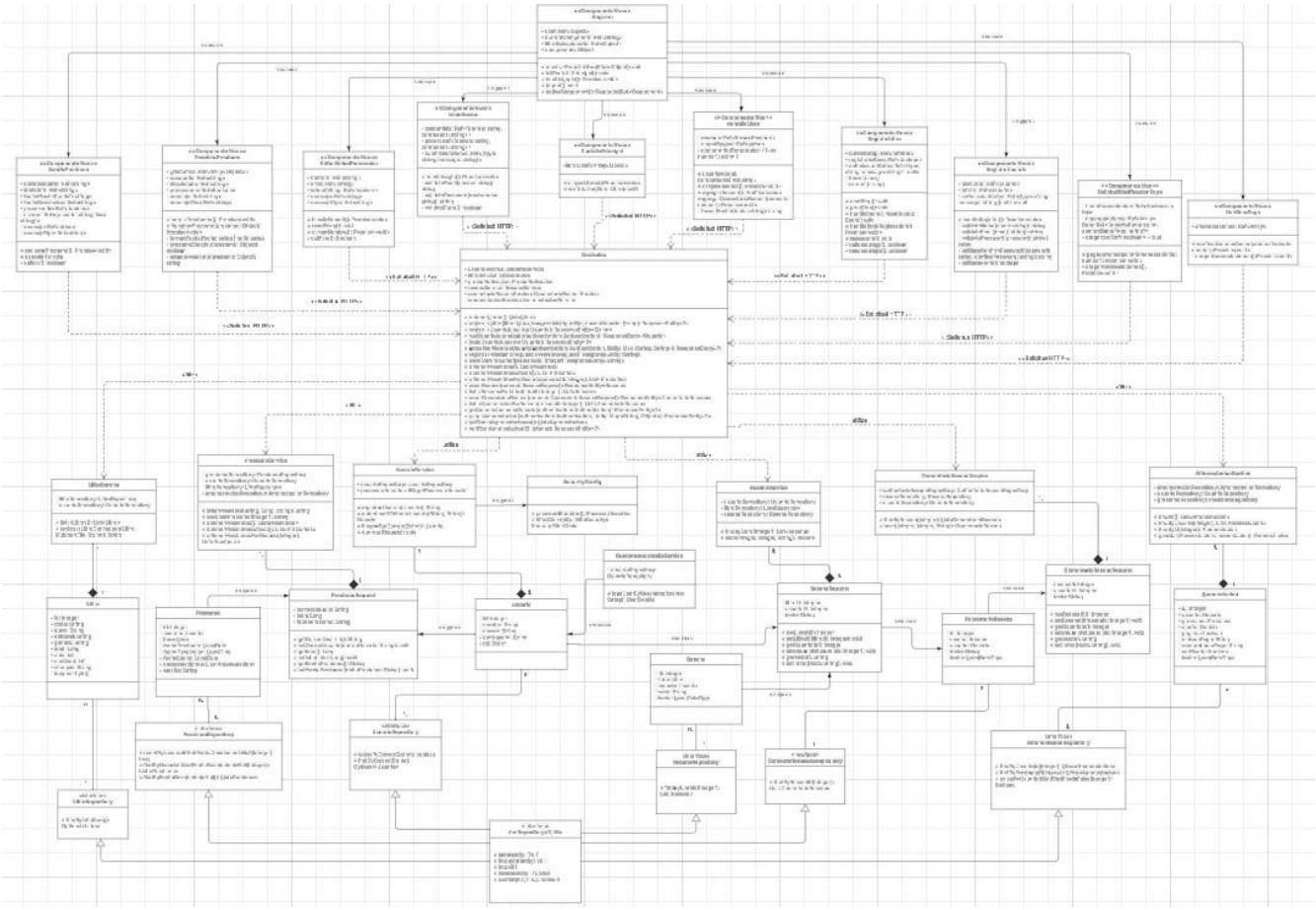
2.1 Sprint 1

- *Gestión perfil*
  - *Como visitante, quiero registrarme en la plataforma para acceder a las funcionalidades exclusivas de usuarios registrados.*
  - *Como usuario, quiero editar mis datos personales para mantenerlos al día.*
- *Gestión amonestaciones*
  - *Como usuario, quiero registrar el pago de mis amonestaciones para eliminar mis retenciones.*
  - *Como bibliotecario, quiero verificar el pago de una amonestación para eliminar retenciones en los usuarios.*
- *Gestión de préstamos*
  - *Como bibliotecario, quiero añadir un nuevo préstamo a un usuario para controlar el material prestado.*
  - *Como bibliotecario, quiero registrar la devolución de un libro para que quede disponible nuevamente.*

- *Gestión libros*
  - *Como bibliotecario, quiero registrar un nuevo libro para que esté disponible en el catálogo.*
  - *Como bibliotecario/usuario/visitante, quiero consultar los libros disponibles para verificar su estado.*
- *Añadir reseña*
  - *Como usuario, quiero añadir reseña a los libros para compartir mis opiniones con otros usuarios.*
  - *Como usuario, quiero comentar una reseña existente para compartir mis opiniones.*

2.1.1 Vista de Datos

2.1.2 Diagrama de clases



Link: [Diagrama de Clases]

2.1.3 Lista de Archivos por componentes

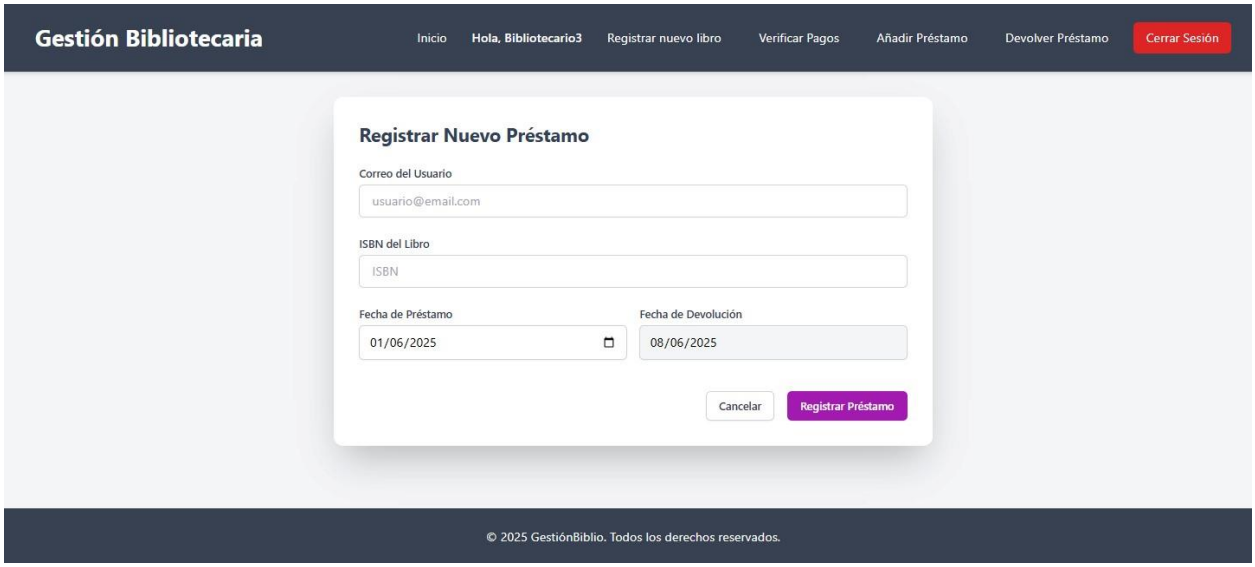
Nombre del Componente	**Lista de archivos**
components	AnadirPrestamo.vue DevolverPrestamo.vue EditarDatosPersonales.vue InicioSesion.vue PantallaLibro.vue PantallaPrincipal.vue RegistroLibro.vue RegistroUsuario.vue SolicitudVerificacionPago.vue VerificarPago.vue
assets	logo.png
public	index.html
src	App.vue
config	SecurityConfig.java
controller	Controller.java
dto	ComentarioResenaRequest.java PrestamoRequest.java ResenaRequest.java

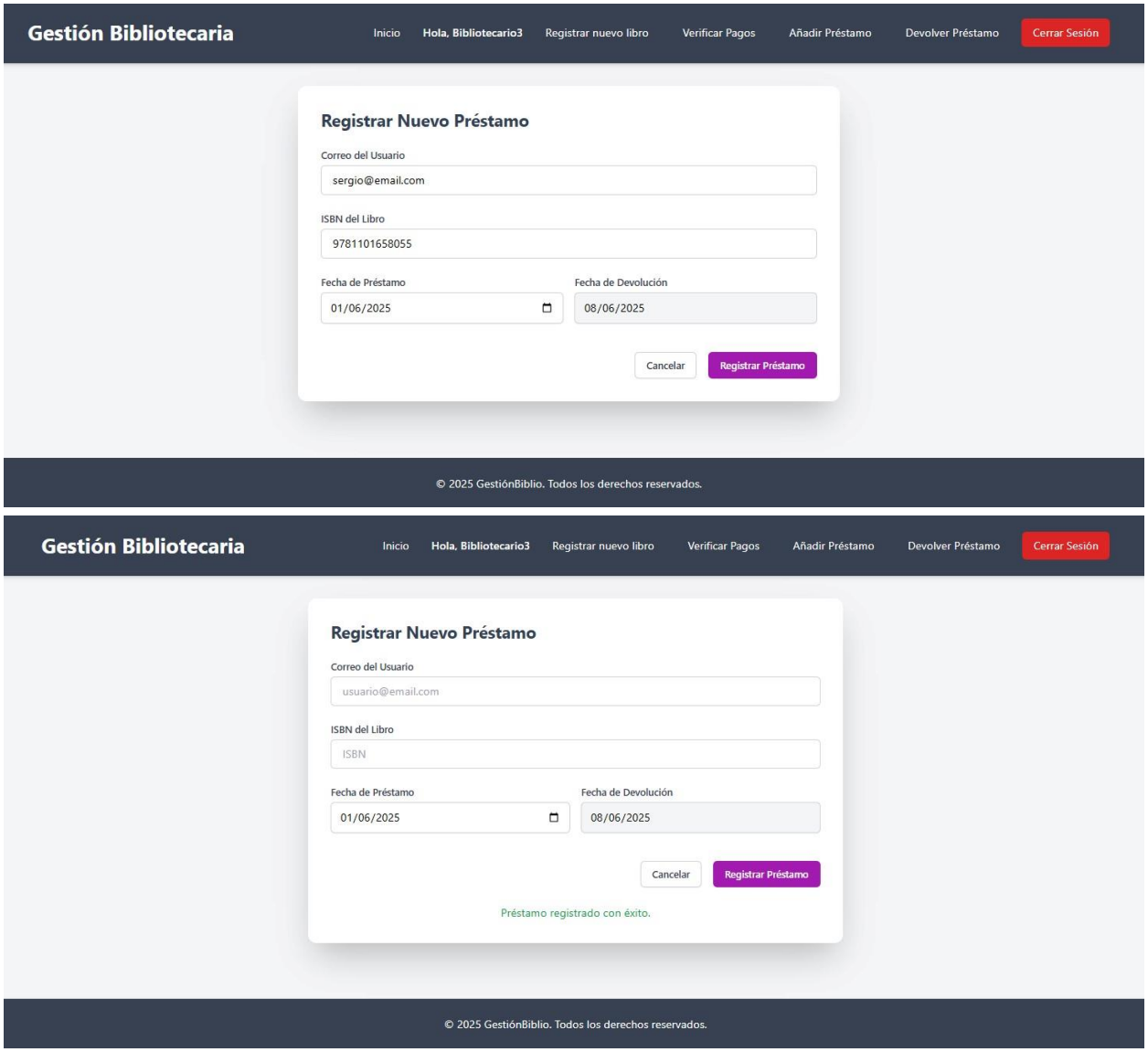
model	Amonestacion.java ComentarioResena.java Libro.java Prestamo.java Resena.java Usuario.java
repository	AmonestacionRepository.java ComentarioResenaRepository.java
	LibroRepository.java PrestamoRepository.java ResenaRepository.java UsuarioRepository.java
security	CustomUserDetailsService.java
service	AmonestacionService.java ComentarioResenaService.java LibroService.java PrestamoService.java ResenaService.java UsuarioService.java

2.1.4 Interfaces de Usuario

-AnadirPrestamo.vue

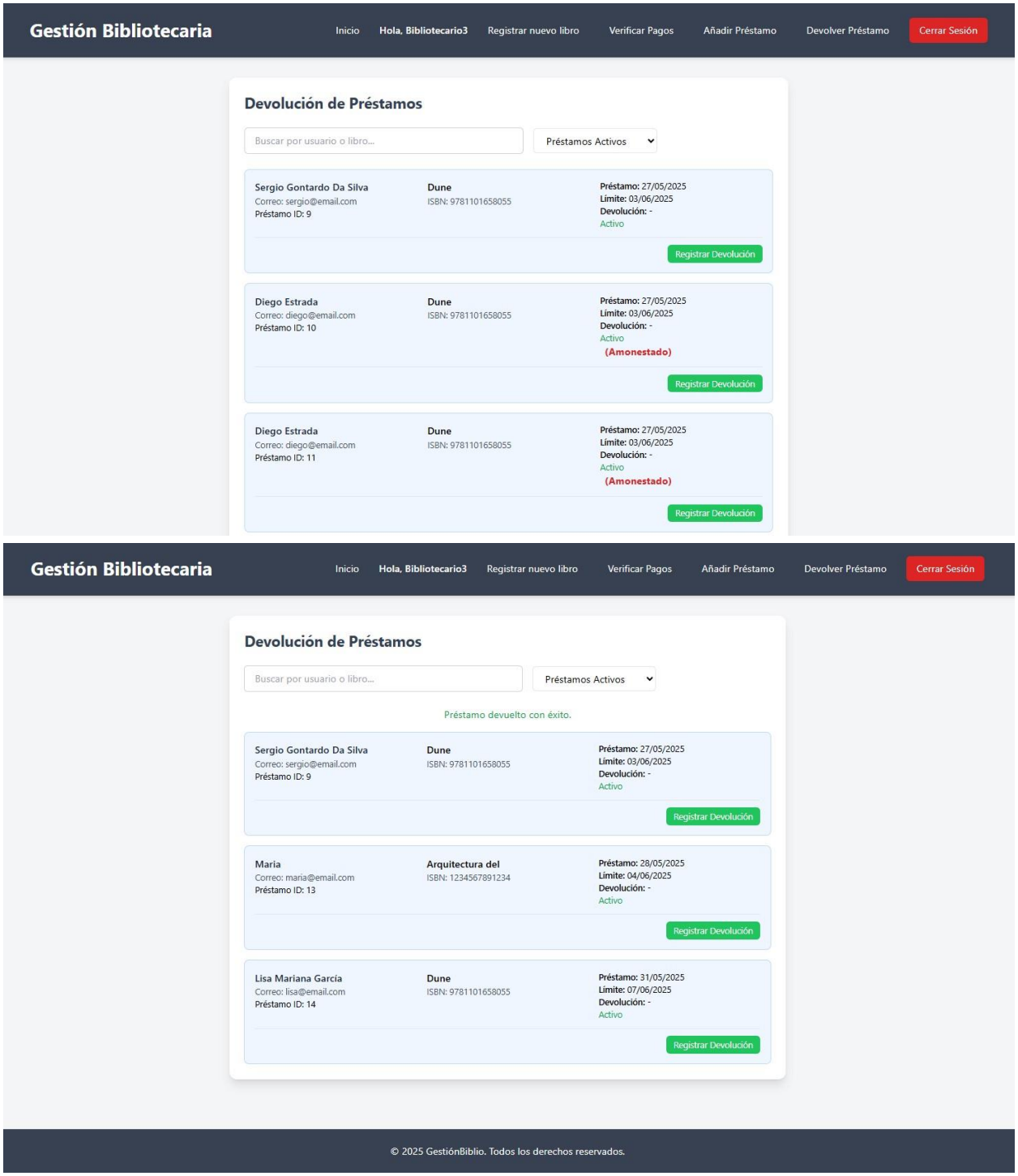
- Como bibliotecario, quiero añadir un nuevo préstamo a un usuario para controlar el material prestado.


Gestión Bibliotecaria
Inicio
Hola, Bibliotecario3
Registrar nuevo libro
Verificar Pagos
Añadir Préstamo
Devolver Préstamo
Cerrar Sesión
Registrar Nuevo Préstamo
Correo del Usuario
usuario@email.com
ISBN del Libro
ISBN
Fecha de Préstamo
01/06/2025
Fecha de Devolución
08/06/2025
Cancelar
Registrar Préstamo
© 2025 GestiónBiblio. Todos los derechos reservados.



-DevolverPrestamo.vue

- Como bibliotecario, quiero registrar la devolución de un libro para que quede disponible nuevamente.



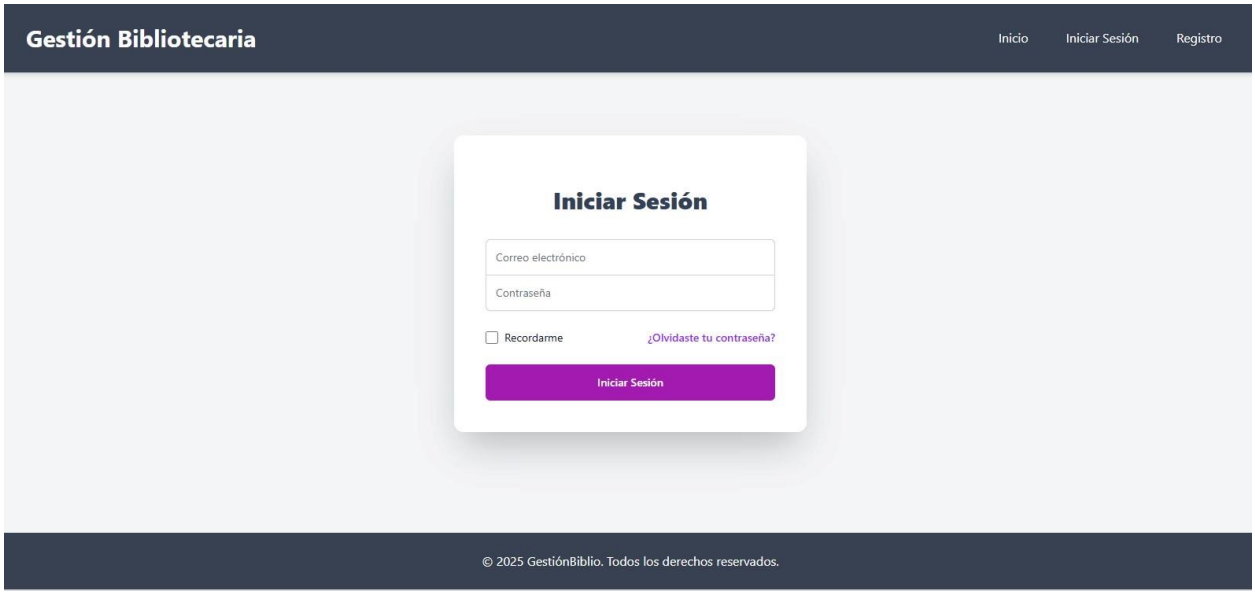
-EditarDatosPersonales.vue

- Como usuario, quiero editar mis datos personales para mantenerlos al día.



-InicioSesion.vue

- NO pertenece a ninguna historia.

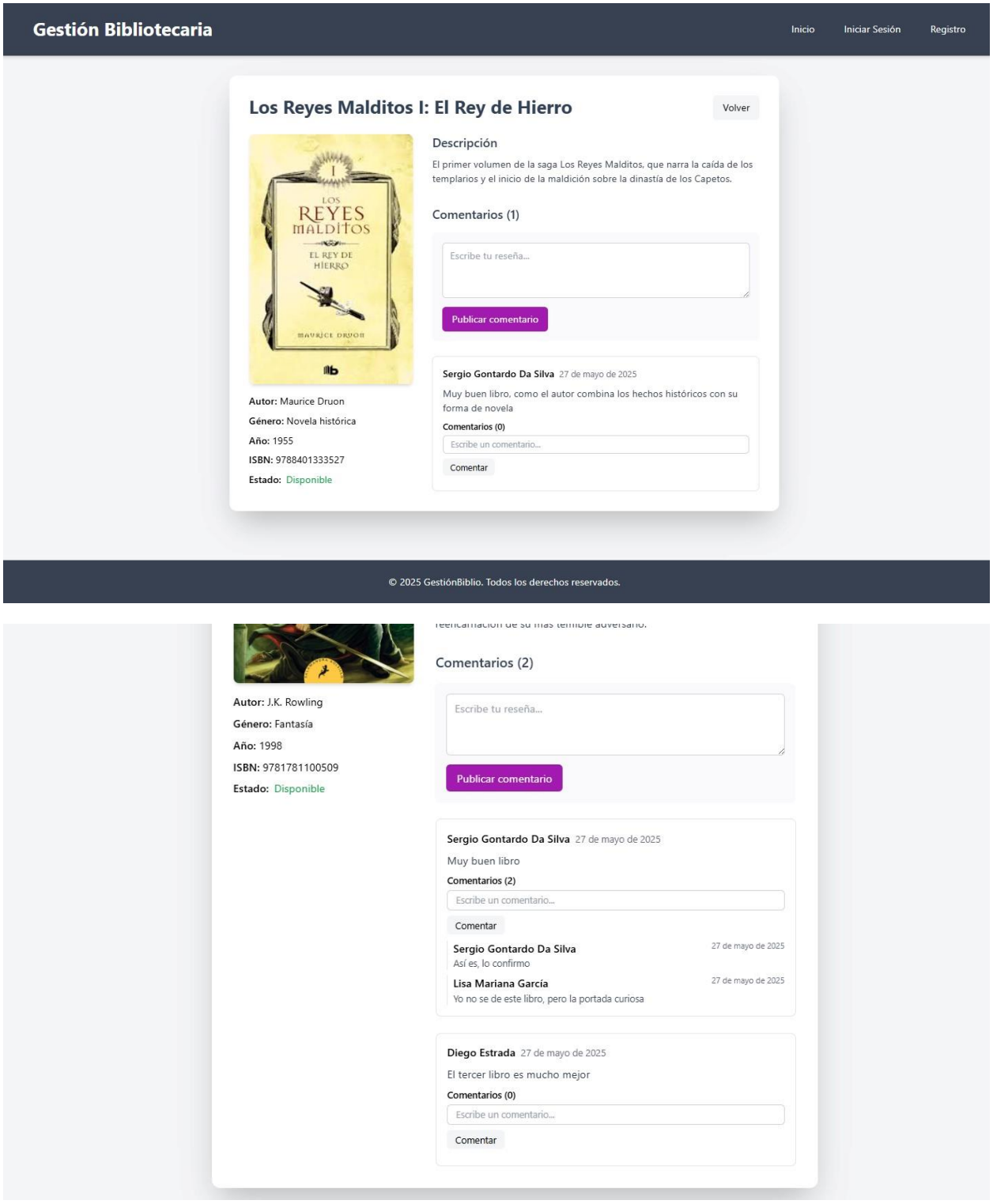


-PantallaLibro.vue

- Como usuario, quiero añadir reseña a los libros para compartir mis opiniones con otros usuarios.

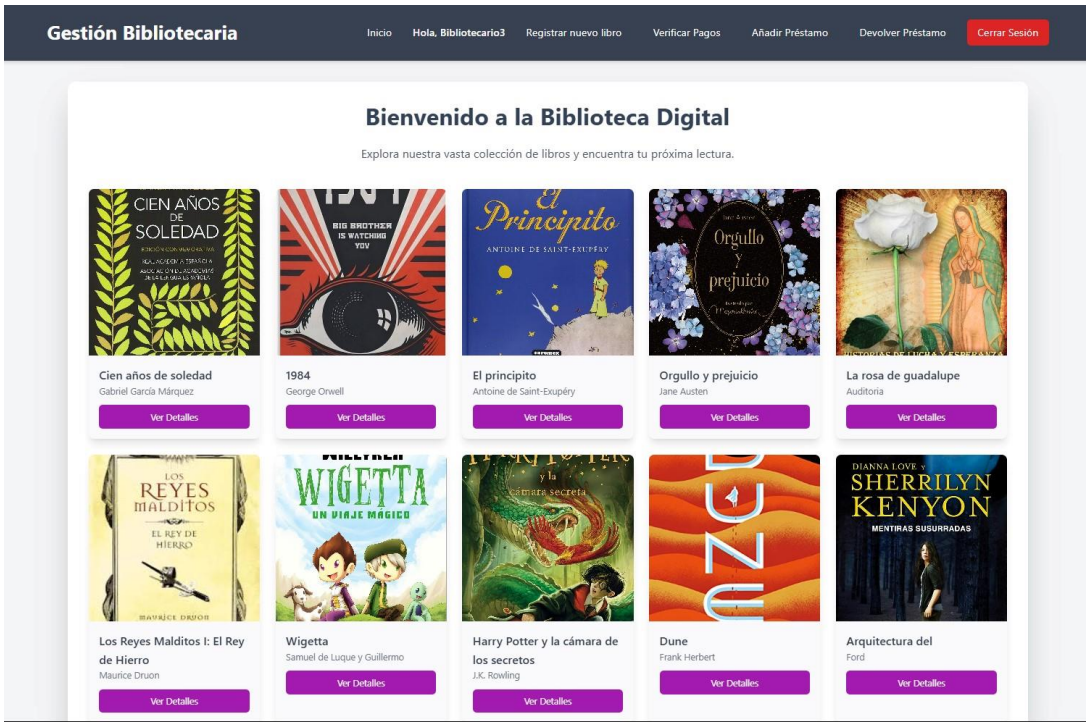
-Como usuario, quiero comentar una reseña existente para compartir mis opiniones.

-Como bibliotecario/usuario/visitante, quiero consultar los libros disponibles para verificar su estado.


Gestión Bibliotecaria
Inicio
Iniciar Sesión
Registro
Los Reyes Malditos I: El Rey de Hierro
Volver
Descripción
El primer volumen de la saga Los Reyes Malditos, que narra la caída de los templarios y el inicio de la maldición sobre la dinastía de los Capetos.
Comentarios (1)
Escribe tu reseña...
Publicar comentario
Sergio Gontardo Da Silva 27 de mayo de 2025
Muy buen libro, como el autor combina los hechos históricos con su forma de novela
Comentarios (0)
Escribe un comentario...
Comentar
Autor: Maurice Druon
Género: Novela histórica
Año: 1955
ISBN: 9788401333527
Estado: Disponible
© 2025 GestiónBiblio. Todos los derechos reservados.
Comentarios (2)
Escribe tu reseña...
Publicar comentario
Sergio Gontardo Da Silva 27 de mayo de 2025
Muy buen libro
Comentarios (2)
Escribe un comentario...
Comentar
Sergio Gontardo Da Silva 27 de mayo de 2025
Así es, lo confirmo
Lisa Mariana García 27 de mayo de 2025
Yo no se de este libro, pero la portada curiosa
Diego Estrada 27 de mayo de 2025
El tercer libro es mucho mejor
Comentarios (0)
Escribe un comentario...
Comentar
Autor: J.K. Rowling
Género: Fantasía
Año: 1998
ISBN: 9781781100509
Estado: Disponible

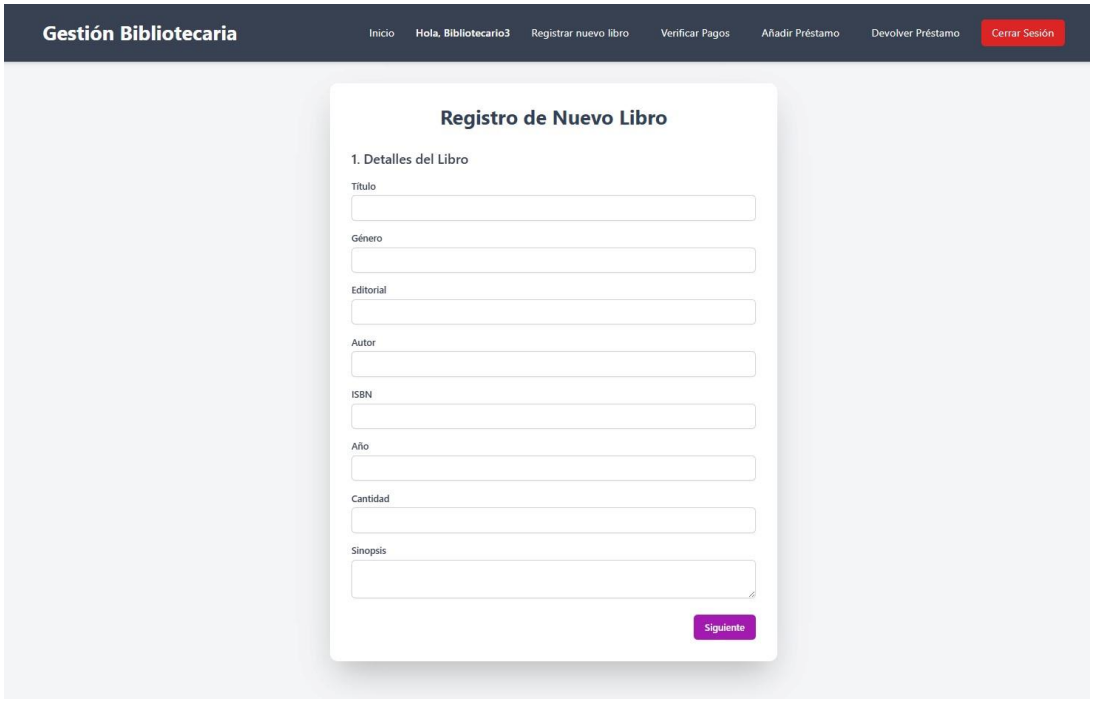
-PantallaPrincipal.vue

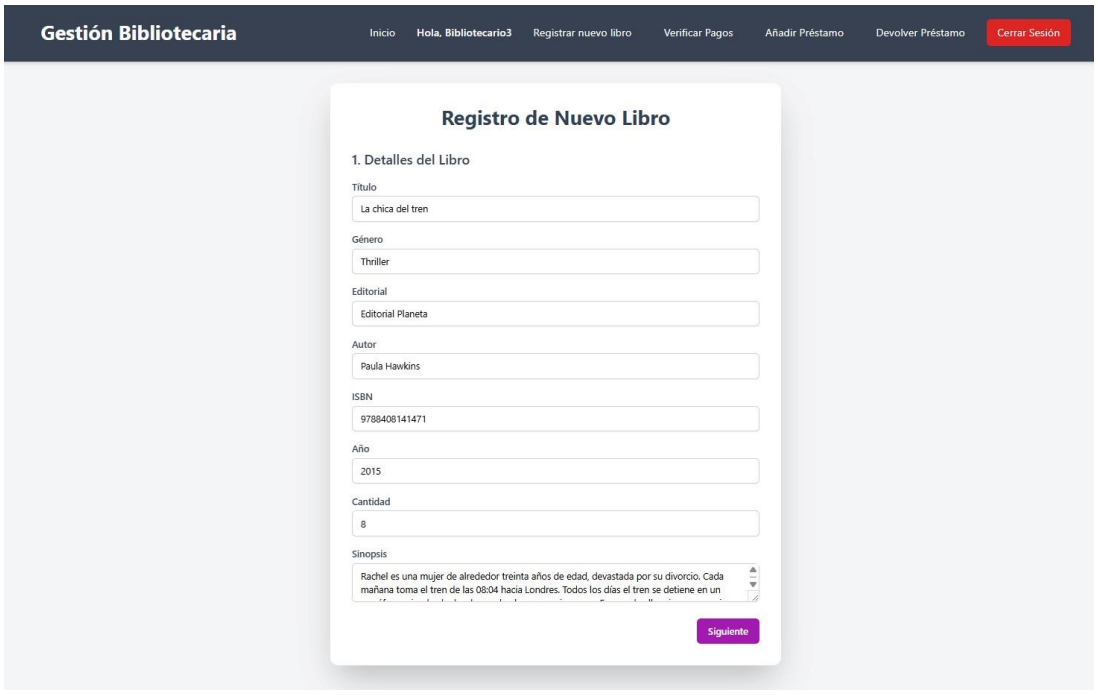
-Como bibliotecario/usuario/visitante, quiero consultar los libros disponibles para verificar su estado.

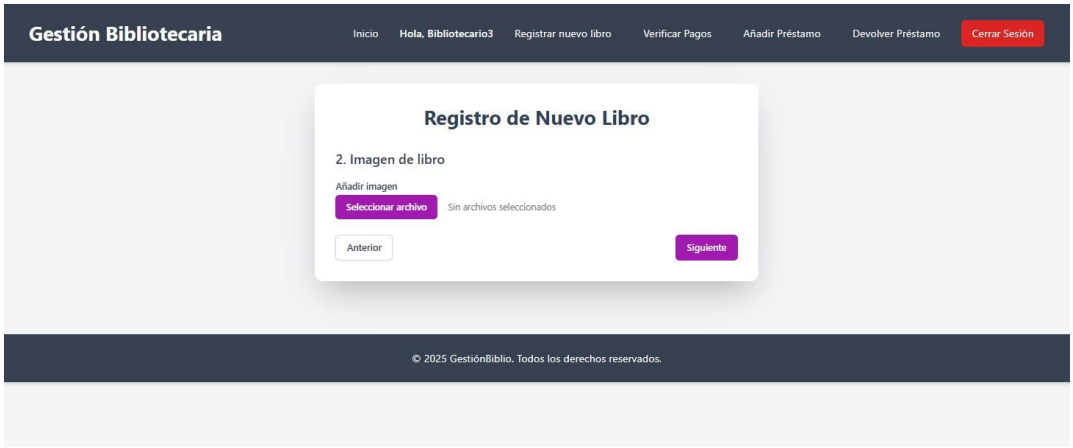


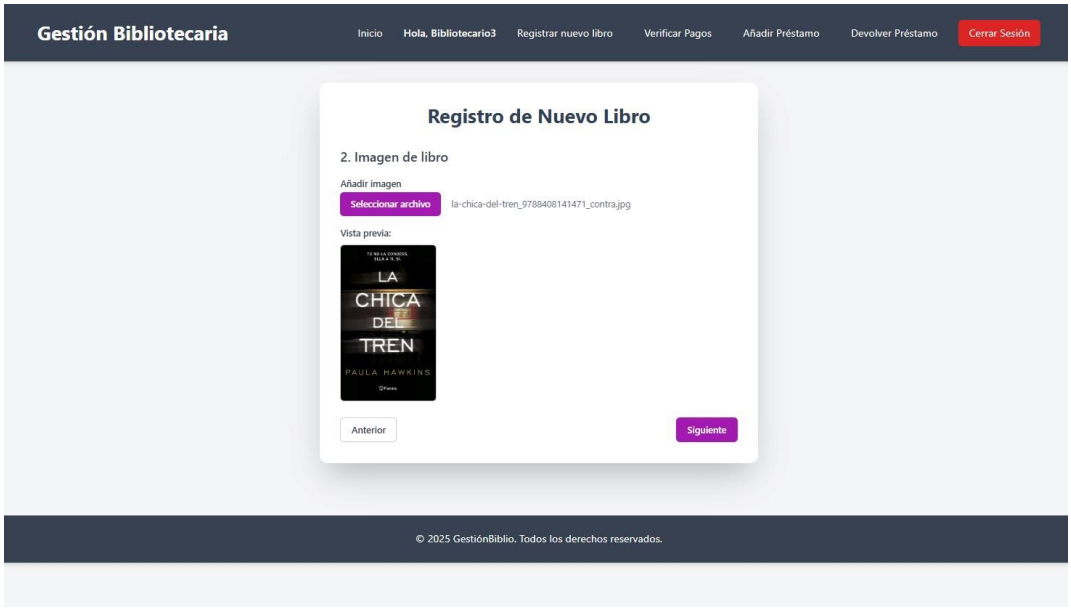
-RegistroLibro.vue

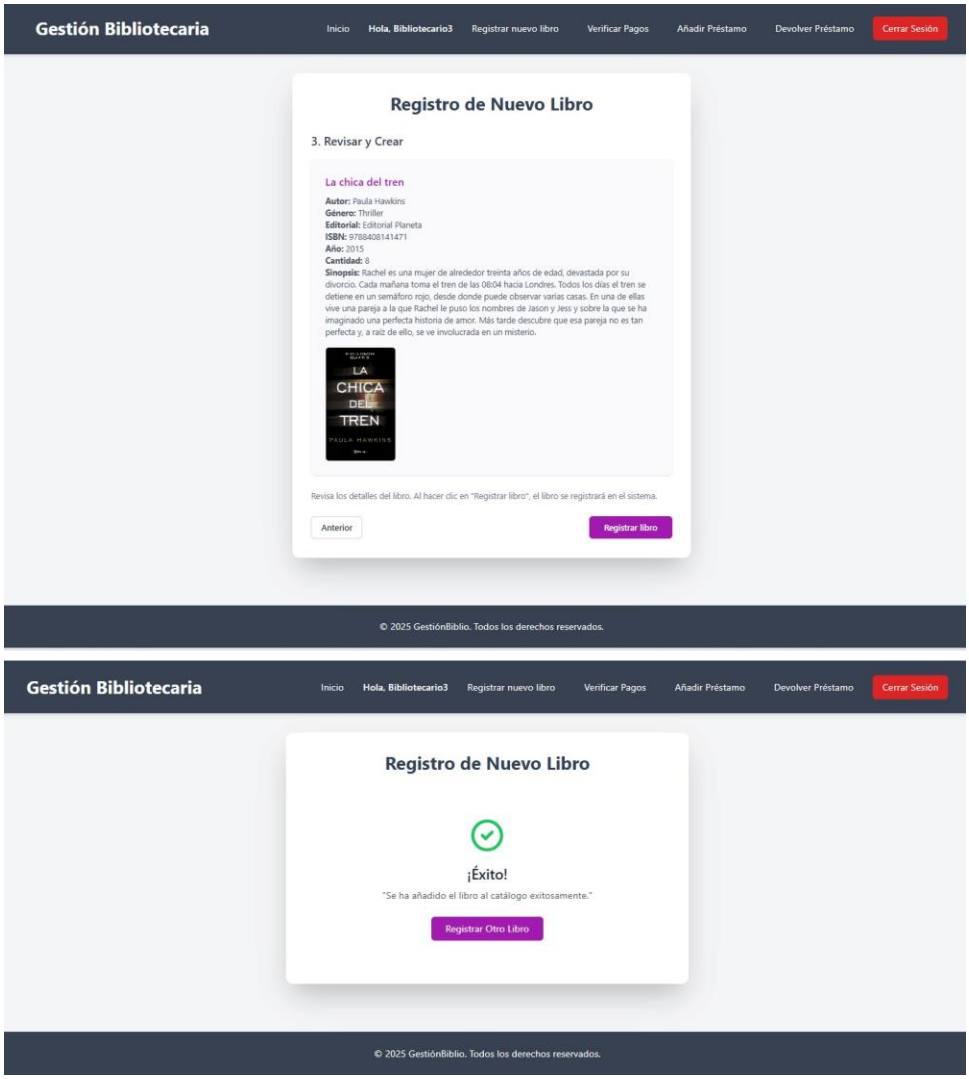
-Como bibliotecario, quiero poder registrar un nuevo libro para que esté disponible en el catálogo.


Gestión Bibliotecaria
Inicio
Hola, Bibliotecario3
Registrar nuevo libro
Verificar Pagos
Añadir Préstamo
Devolver Préstamo
Cerrar Sesión
Registro de Nuevo Libro
1. Detalles del Libro
Título
Género
Editorial
Autor
ISBN
Año
Cantidad
Sinopsis
Siguiente


Gestión Bibliotecaria
Inicio
Hola, Bibliotecario3
Registrar nuevo libro
Verificar Pagos
Añadir Préstamo
Devolver Préstamo
Cerrar Sesión
Registro de Nuevo Libro
1. Detalles del Libro
Título
La chica del tren
Género
Thriller
Editorial
Editorial Planeta
Autor
Paula Hawkins
ISBN
9788408141471
Año
2015
Cantidad
8
Sinopsis
Rachel es una mujer de alrededor treinta años de edad, devastada por su divorcio. Cada mañana toma el tren de las 08:04 hacia Londres. Todos los días el tren se detiene en un
Siguiente

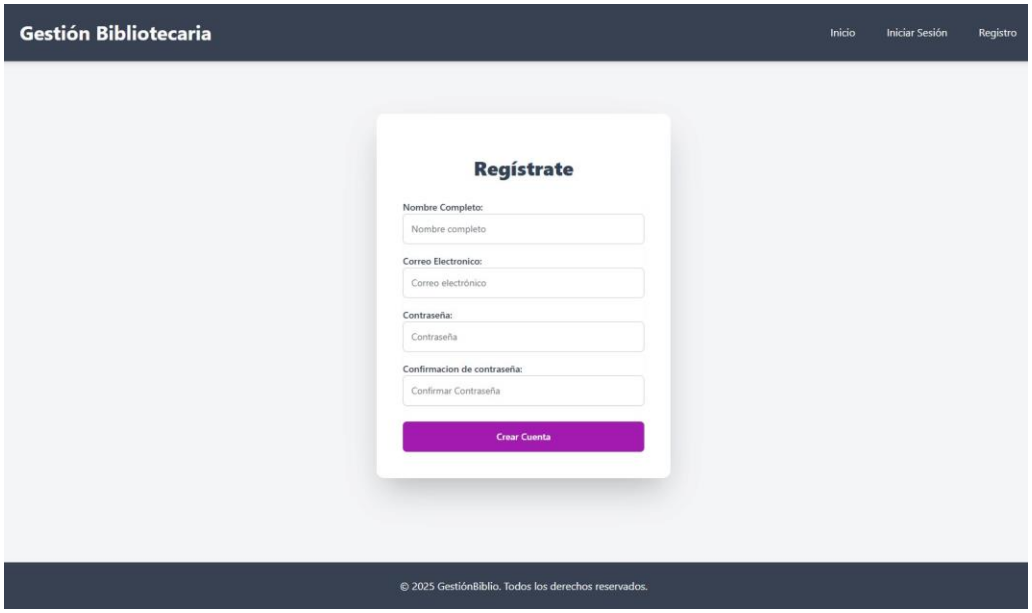

Gestión Bibliotecaria
Inicio
Hola, Bibliotecario3
Registrar nuevo libro
Verificar Pagos
Añadir Préstamo
Devolver Préstamo
Cerrar Sesión
Registro de Nuevo Libro
2. Imagen de libro
Añadir imagen
Seleccionar archivo
Sin archivos seleccionados
Anterior
Siguiente
© 2025 GestiónBiblio. Todos los derechos reservados.


Gestión Bibliotecaria
Inicio
Hola, Bibliotecario3
Registrar nuevo libro
Verificar Pagos
Añadir Préstamo
Devolver Préstamo
Cerrar Sesión
Registro de Nuevo Libro
2. Imagen de libro
Añadir imagen
Seleccionar archivo
la-chica-del-tren_9788408141471_contra.jpg
Vista previa:
LA CHICA DEL TREN
PAULA HAWKINS
Anterior
Siguiente
© 2025 GestiónBiblio. Todos los derechos reservados.



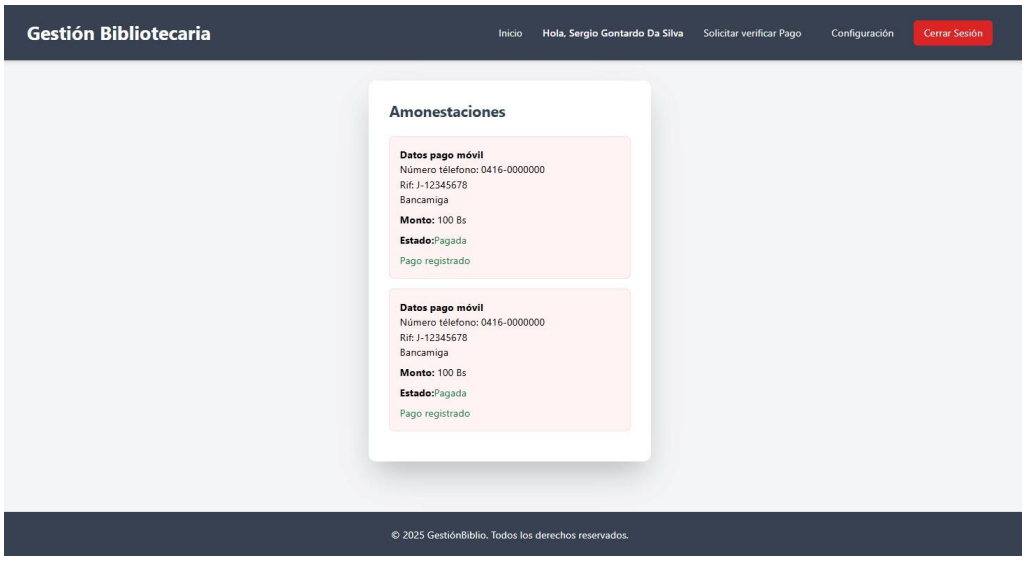
-RegistroUsuario.vue

- Como visitante, quiero registrarme en la plataforma para acceder a las funcionalidades exclusivas de usuarios registrados.



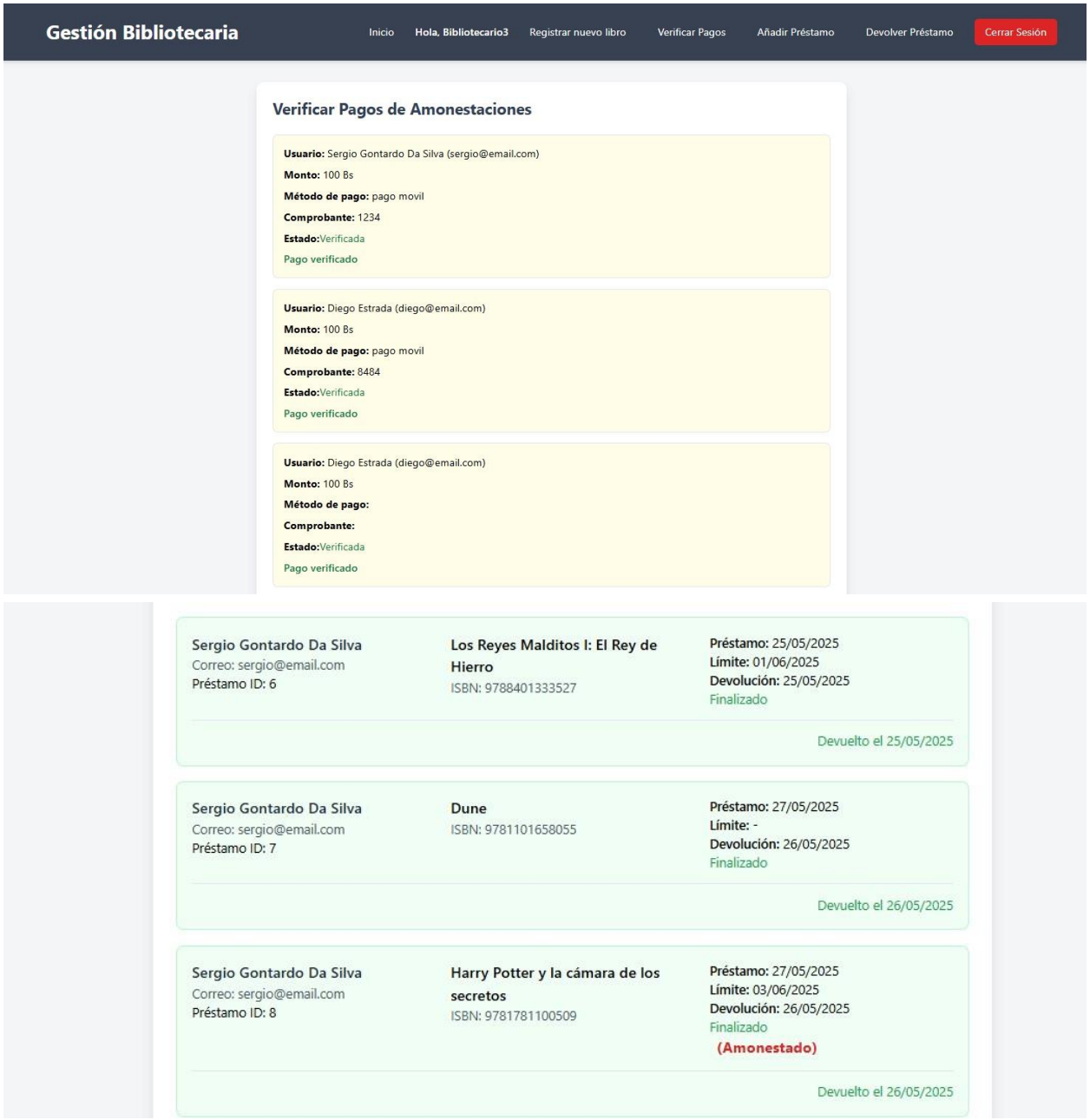
-SolicitudVerificacionPago.vue

- Como usuario quiero registrar el pago de mis amonestaciones para eliminar las retenciones.



-VerificarPago.vue

- Como bibliotecario quiero verificar el pago de una amonestación para eliminar retenciones en los usuarios.


Gestión Bibliotecaria
Inicio
Hola, Bibliotecario3
Registrar nuevo libro
Verificar Pagos
Añadir Préstamo
Devolver Préstamo
Cerrar Sesión
Verificar Pagos de Amonestaciones
Usuario: Sergio Gontardo Da Silva (sergio@email.com)
Monto: 100 Bs
Método de pago: pago movil
Comprobante: 1234
Estado:Verificada
Pago verificado
Usuario: Diego Estrada (diego@email.com)
Monto: 100 Bs
Método de pago: pago movil
Comprobante: 8484
Estado:Verificada
Pago verificado
Usuario: Diego Estrada (diego@email.com)
Monto: 100 Bs
Método de pago:
Comprobante:
Estado:Verificada
Pago verificado
Sergio Gontardo Da Silva
Correo: sergio@email.com
Préstamo ID: 6
Los Reyes Malditos I: El Rey de Hierro
ISBN: 9788401333527
Préstamo: 25/05/2025
Límite: 01/06/2025
Devolución: 25/05/2025
Finalizado
Devuelto el 25/05/2025
Sergio Gontardo Da Silva
Correo: sergio@email.com
Préstamo ID: 7
Dune
ISBN: 9781101658055
Préstamo: 27/05/2025
Límite: -
Devolución: 26/05/2025
Finalizado
Devuelto el 26/05/2025
Sergio Gontardo Da Silva
Correo: sergio@email.com
Préstamo ID: 8
Harry Potter y la cámara de los secretos
ISBN: 9781781100509
Préstamo: 27/05/2025
Límite: 03/06/2025
Devolución: 26/05/2025
Finalizado
(Amonestado)
Devuelto el 26/05/2025

2.2 Sprint 2…